Laboration 5 – Modellering av en produktionslina

Läsanvisningar: Kapitel 8 och 9 i "Simulation with Arena"

Uppgift 5.1 Modellering av ett produktionsflöde

Produktionsflödet börjar med arbetsstation WS1(workstation 1), där produkten monteras under LOGNORMAL(12, 3.4) minuter. Till nästa arbetsstation flyttas produkten på ett transportband TR1 som är 4 meter lång och har en hastighet på 1 meter per minut. Varje produkt tar upp ca 1 m på bandet. Innan produkterna lämnar bandet måste det dock säkerställas att det finns plats i nästa arbetstation – WS2, annars måste produkten stanna på bandet. Transportbandet är av typen *accumulating conveyor*, så flera produkter kan samlas bakom den som har stannat vid slutet av bandet, dock inte mer än 5 totalt på hela bandet. I arbetsstationen WS2 monteras sedan ytterligare komponenter på produkten under 5 + WEIBULL(4.6, 3) minuter. Sen flyttas den vidare till nästa arbetstation (WS3) på ett transportband TR2 som är likadan som TR1 förutom att den är 3 meter lång och har kapacitet för max 4 produkter vid stopp. Processtiden vid arbetsstation WS3 är TRIA(10,12,14) minuter. Efter WS3 kommer nästa transportband TR3 som har samma egenskaper som TR1. Den sista arbetsstationen WS4 har en processtid på TRIA(10,13,15) minuter och därefter lämnar produkten linan.

Produktionsflödet ser således ut så här:

WS1 – TR1 - WS2 – TR2 - WS3 – TR3 - WS4

För samtliga transportband gäller följande – om transportbandet har nått sin maxkapacitet eller på något annat sätt är otillgänglig skall den färdiga produkten stå kvar i föregående arbetsstation och blockera den, trots att produkten är färdigbearbetad där. Det innebär att arbetsstationen inte kan börja bearbeta nästa produkt förrän det finns plats på transportbandet nedströms. Det finns alltså inga extra buffertar mellan arbetsstationer förutom transportbanden.

Utgå ifrån att det finns obegränsat med råmaterial.

Samtliga arbetsstationer kan råka ut för haverier och behöver repareras i så fall. Nedan finns information om tid mellan haverier (Tid i drift, uptime) samt reparationstid (repair time). När ett haveri inträffar, måste pågående bearbetning i arbetsstationen avbrytas (pausas) och den kan återupptas igen när maskinen är reparerad.

Arbetsstation	Tid i drift (minuter)	Reparationstid (minuter)
WS1	EXPO(175)	UNIF(30, 40)
WS2	EXPO(280)	UNIF (32, 48)
WS3	EXPO(290)	UNIF(35, 50)
WS4	EXPO(325)	UNIF(30, 45)

Din uppgift är att:

a) Bygga en animerad modell över produktionslinan. Visa i animeringen var och när arbetsstationerna blir lediga, upptagna eller repareras. Kör modellen i 10 000 minuter. Spara modellen som `teamXX_uppgift1_5a.doe`

b) Kör modellen med befintliga transportbandskapaciteter och jämför med en modell där du inte får ha några buffertar alls, dvs där inga transportband finns och inga köer får bildas. Spara modellen utan transportband som `teamXX_uppgift1_5b.doe`. Hur många produkter hinner tillverkas i varje alternativ? Vilken roll spelar buffertar i form av transportband i systemet?

c) Om du fick 10 extra buffertplatser i varje transportband (dvs att transportband blir 10m längre), var skulle du placera dem (dvs vilket transportband skulle du öka längd på) för att öka produktionen så mycket som möjligt? Hur mycket går det att öka produktionen jämfört med de två tidigare resultaten? Är skillnaderna statistiskt signifikanta? Gör följande experiment för att täcka alla möjliga kombinationer/alternativ (skapa en modell för varje alternativ c1 – c8):

Experiment	TR1	TR2	TR3	Resultat
C1	5	4	5	
C2	15	4	5	
C3	5	14	5	
C4	5	4	15	
C5	15	14	5	
C6	15	4	15	
C7	5	14	15	
C8	15	14	15	

Redovisning

För godkänt betyg, måste du lämna in följande:

En rapport som innehåller svar på frågorna:

1) Beskriv hur du gör i modellen så att arbetsstationer blockeras och inte tar in en ny produkt om transportbandet nedströms är full?
2) Hur många produkter hinner tillverkas i originalmodellen (a)?
3) Hur många produkter hinner tillverkas om inga buffertar får användas alls?
4) Vilka buffertstorlekar ger maximal produktion med extra buffertplatser (uppgift c) och vad blir denna maximala produktion?
5) Förklara varför just denna kombination av buffertplatser i uppgift c resulterar i högst antal tillverkade produkter? Vilken roll spelar buffertar i systemet?

Redovisa resultat från dina experiment och motivera ditt svar med korrekt statistisk analys. Beskriv upplägget och inkludera skärmdumpar från de verktyg du använt av: Output Analyzer, och/eller Process Analyzer.

Modeller:

`teamXX_uppgift5_1a.doe`
`teamXX_uppgift5_1b.doe`
(där XX är ditt gruppnummer)

För överbetyg måste du även lösa följande uppgifter:

1) Hitta vilken(vilka) av arbetsstationer WS1 – WS4 är flaskhalsen(arna) i systemet.
2) Analysera dina resultat från uppgift a, b och c – borde man öka antalet buffertplatser ytterligare för att öka produktionen? Eller tvärtom, kan man sänka antalet buffertplatser?
3) Analysera dina resultat från uppgift c – kan man säga vilken av buffertar enskilt är viktigast för att kunna öka produktionen? Finns det kombinationer av buffertar som är viktiga för att kunna öka produktionen?